

APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 5

PROGRESIÓN 5

Contextualiza el máximo común divisor (M.C.D) y mínimo común múltiplo (m.c.m) de dos números enteros y los aplica en la resolución de problemas.

METAS	CATEGORÍAS	SUBCATEGORÍAS
M1 Ejecuta cálculos y algoritmos para resolver problemas matemáticos, de las ciencias y de su entorno. M3 Comprueba los procedimientos usados en la resolución de problemas utilizando diversos métodos, empleando recursos tecnológicos o la interacción con sus pares.	C1 Procedural.	S1 Elementos aritmético-algebraicos.
M3 Aplica procedimientos, técnicas y lenguaje matemático para la solución de problemas propios del Pensamiento Matemático, de Áreas de Conocimiento, Recursos Sociocognitivos, Recursos Socioemocionales y de su entorno.	C3 Solución de problemas y modelación.	S3 Estrategias heurísticas y ejecución de procedimientos no rutinarios.

RESPUESTA:

1. ¿Qué es el mcm?

RESPUESTA: El número más pequeño de los múltiplos comunes

El mcm, es el mínimo común múltiplo, es decir el número más pequeño con el cual comparten múltiplo los números con los que se calcula.

2. El MCD es...

RESPUESTA: Máximo común divisor, el mayor número entero que divide a dos o más números sin dejar residuo.



APRENDE CON KAXIE

RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 5

MCD, máximo común divisor, es el número más grande que puede dividir a los números que se utilizaron para calcularlo.

3. ¿Qué son los números primos?

RESPUESTA: Números que solo pueden ser divididos entre sí mismos y 1

Son los números que no pueden ser divididos por otro de manera exacta, es decir, 3 no puede ser dividido entre 2 de manera entera, solo se puede dividir entre sí mismo y entre 1.

4. Calcula el MCD de 52, 24 y 68

RESPUESTA: 4

El máximo común divisor, se calcula al dividir los números entre otros comunes, en todo momento debe de dividir todos los números, no solo uno, después de dividir todo lo posible, se multiplican los divisores.

$$\begin{array}{ccc|c} 52 & 24 & 68 & 2 \\ 26 & 12 & 34 & 2 \\ 13 & 6 & 17 & \end{array}$$

Al ya no poder dividir todos por un mismo número, se calcula el MCD, multiplicando 2×2 , teniendo como respuesta 4.

5. Calcula el mcm de 12, 88, 30

RESPUESTA: 1320

Se calcula el mcm, casi de la misma manera, pero esta vez no se busca que divida a todos al mismo tiempo, mas bien, se busca que el número quede a 1, al final se multiplican todos los divisores.

$$\begin{array}{ccc|c} 12 & 88 & 30 & 2 \\ 6 & 44 & 15 & 2 \\ 3 & 22 & 15 & 2 \\ 3 & 11 & 15 & 3 \\ 1 & 11 & 5 & 5 \\ & 11 & 1 & 11 \\ & 1 & & \end{array}$$

Al tener todos los números con 1, se multiplicarán todos los divisores: $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 11 = 1320$, siendo este la respuesta como mcm.



APRENDE CON KAXIE

RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 5

6. Mariana tiene 40 dulces y 20 chicles, quiere repartirlos de manera equitativa en la mayor cantidad posible, ¿cuántos grupos de dulces hará? ¿Cuántos chicles y cuántos dulces habrá en cada uno?

RESPUESTA: 20 grupos de 2 dulces y 1 chicles cada uno.

Mariana desea repartir todos los dulces que tiene de manera equitativa y sean la mayor cantidad de grupos con la misma cantidad de dulces, en este caso, se utilizará el MCD, para resolverlo.

20	40	2
10	20	2
5	10	5
1	2	

El MCD, dará paso a conocer la cantidad de grupos con dulces, lo sobrante, será la cantidad de cada dulce en cada grupo.

$2 * 2 * 5 = 20$, serán 20 grupos, con 2 dulces y un chicle.

$20 * 2 = 40$, cumple con que sean los 40 dulces.

$20 * 1 = 20$, cumple con ser los 20 dulces, así que esa es la respuesta.

7. Miriam va a Aurrerá cada 15 días y Susana va cada 10, si hoy se encontraron en los pasillos de bodega Aurrerá, ¿en cuántos días volverán a encontrarse?

RESPUESTA: 30

Para calcular los días en que tardarán en volverse a encontrar, se necesita calcular el mcm, dando paso a conocer la cantidad mínima de días en que volverán a reencontrarse.

15	10	2
15	5	3
5	5	5
1	1	

Se multiplican los divisores.

$$2 * 3 = 6$$

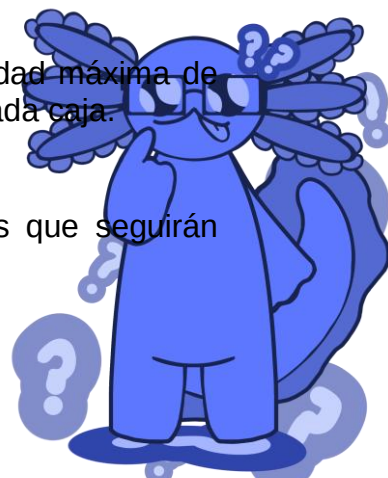
$$6 * 5 = 30$$

En 30 días se volverán a encontrar.

8. Para repartir 50 refrescos y 40 jugos, se necesita saber la cantidad máxima de cajas que se necesitarán y la cantidad mínima de refrescos y jugos en cada caja.

RESPUESTA: 10 cajas con 5 refrescos y 4 jugos

Se ocupa el MCD, para obtener la cantidad máxima de cajas en las que seguirán repartiéndose los refrescos y los jugos de manera equitativa.



APRENDE CON KAXIE

RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 5

50	40	2
25	20	5
5	4	

$$2 * 5 = 10$$

Serán 10 cajas, con 5 refrescos y 4 jugos.

9. Tres ciclistas recorren una pista, para terminarla tardan diferentes tiempos, el primero tarda 30 minutos, el segundo 40 minutos y el tercero 25, ¿en cuántos minutos volverán a encontrarse si empezaron al mismo tiempo?

RESPUESTA: 600

Los ciclistas recorren una pista, dando vueltas, se quiere saber en cuantos minutos se volverán a encontrar si empezaron al mismo tiempo, es posible descubrirlo al encontrar el mínimo común múltiplo.

30	40	25	2
15	20	25	2
15	10	25	2
15	5	25	3
5	5	25	5
1	1	5	5
		1	

Se multiplican los divisores:

$$2 * 2 * 2 * 3 * 5 * 5 = 600$$

En 600 minutos se volverán a encontrar los 3 ciclistas en la pista.

10. Liliana quiere repartir dos guisos de 6 y 8 kg, busca repartirlos en la mayor cantidad posible de cazuelas para darles a sus allegados, ¿cuántas cazuelas puede llenar equitativamente?

RESPUESTA: 2

Para conocer esta respuesta, se aplica el MCD, para obtener el divisor máximo manteniéndolo equitativo.

6	8	2
3	4	

En dos cazuelas, con 3kg de un guiso y 4kg del otro.



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 5

11. Camila corre todas las mañanas con su perro en el campo, cada 10 minutos Camila termina de dar una vuelta y su perro lo hace en 4, ¿en qué número de vuelta del perro de Mariana se volverán a encontrar?

RESPUESTA: 5

Ahora se necesita saber en qué número de vueltas del perro se volverán a encontrar, se utiliza el mcm para obtener los minutos en que se volverán a encontrar, con eso se calcularán las vueltas.

$$\begin{array}{r|l} 10 & 2 \\ 4 & 2 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$2 * 2 * 5 = 20$, se encontrarán en 20 minutos, se divide entre 4, por los minutos de vuelta del perro, dando como resultado 5 vueltas.

12. ¿Cuál es la cantidad máxima de cajas que se pueden utilizar para guardar 60 pelotas de voleibol y 80 pelotas de basquetbol de manera equitativa?

RESPUESTA: 20

Se desea saber la cantidad máxima de cajas que se pueden para guardar las pelotas, repartiéndolas, se utilizará el MCD.

$$\begin{array}{r|l} 60 & 2 \\ 80 & 2 \\ 30 & 2 \\ 40 & 2 \\ 15 & 5 \\ 20 & 5 \\ 3 & \\ 4 & \end{array}$$

Se utilizarán: $2 * 2 * 5 = 20$, 20 cajas.

13. Cada que se completa un ciclo de lavado de 15 minutos y un ciclo de secado de 10 minutos al mismo tiempo, José comienza a doblar la ropa limpia, si inicio a la 1 pm, ¿a qué hora comenzará a doblar?

RESPUESTA: 1:30 pm

Se utilizará el mínimo común múltiplo para la resolución del problema, primero se encontrará en cuantos minutos volverá a doblar ropa, después se calcula a que hora.

$$\begin{array}{r|l} 15 & 2 \\ 10 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \\ 1 & \end{array}$$

$2 * 3 * 5 = 30$, en 30 minutos, si empezó a la 1pm, empezará a doblar ropa a la 1:30 pm.



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 5

14. Lucio estudia 20 minutos cada vez que su hermano descansa 6, ¿en cuántas horas volverá a estudiar Lucio?

RESPUESTA: 1 hora

Se calcula el mcm.

20	6	2
10	3	2
5	3	3
5	1	5
1		

$2 * 2 * 3 * 5 = 60$, son 60 minutos para que Lucio vuelva a estudiar, se convierten a horas:

En la siguiente tablita se multiplican los valores de arriba y se dividen por los de abajo.

60 min	1 hora	$= \frac{60 \text{ min} * \text{hora}}{60 \text{ min}} = 1 \text{ hora}$
	60 min	

15. Calcula el MCD de 46 y 24.

RESPUESTA: 2

Se calcula al colocarse ambos números para empezar a dividirlos por un número a la vez, hasta que ya no sea posible dividirlos a ambos.

46	24	2
23	12	

Ya no es posible dividirlos, en este caso 2 es la respuesta.

